PotensicProxy_TAF – Implementierungsbericht – GitHub-Updates und Bestandsschutz

Projekt	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Release-Dokumentation
Version	v0.9845.7-rc5
Datum / Änderung	2026-10-14
Status	Release-Kandidat – nicht auf Android-Gerät abgenommen
Verantwortlich	Technische Umsetzung: ChatGPT; Freigabe: Projektverantwortlicher
Ablage	PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION/Update_Bestandsschutz
Grundlagen	Änderungsauftrag GitHub-Updates und Bestandsschutz v0.2; Projektregeln

Ausgangspunkt und Architektur

- Ausgangsquelle: hochgeladenes PotensicProxy_TAF (9).zip. Originaler Root-Ordner wird beibehalten. Die App ist eine Android/Kotlin-Anwendung mit einer Vue/TypeScript-WebUI auf Port 9090.
- GitHub-Repository laut mitgelieferter Git-Konfiguration: https://github.com/TheAndiF/PotensicProxy_TAF. Nutzung der öffentlichen GitHub-Releases ohne eingebettete Zugriffstokens.
- Der bestehende BL_-Debug-Build bleibt erhalten; er veröffentlicht bei erfolgreichem Build zusätzlich ein GitHub-Prerelease mit APK, SHA-256 und Update-Manifest. Ein separater Tag-Workflow ist für signierte Stable-Releases vorgesehen.

Umgesetzte Komponenten

- Die Android-Komponente UpdateManager.kt stellt Status, Release-Abfrage, Download mit Fortschritt/Abbruch, SHA-256-Verifikation, APK-Paketname/Versionscode/Signaturprüfung und Installationsanforderung bereit.
- Die WebUI hat unter System/Diagnose einen Bereich App-Updates. Dort stehen manuelle Prüfung, automatische Prüfung bei geöffneter Oberfläche, automatischer Download, Abbruch, Fortschritt und Installationsanforderung zur Verfügung.
- Der Installer wird über eine Android-Benachrichtigung auf dem Handy angestoßen; die Android-Systembestätigung bleibt erforderlich. Die Installationsfreigabe wird unmittelbar davor erneut geprüft.
- Der Standard-Debugsignierschlüssel pro GitHub-Runner ist nicht updatefähig. Der Workflow verlangt deshalb einen stabilen Debug-Keystore aus GitHub-Secrets.
- Die bestehende Application-ID com.potensic.proxy bleibt unverändert. BL_-Builds verwenden einen aus dem Workflow-Lauf abgeleiteten steigenden Debug-versionCode.
- Stable-Releases verwenden weiterhin die ursprüngliche Release-Signatur, aus geschützten Secrets. Stable und Debug bilden getrennte Signaturkanäle.

Sicherheitsbedingungen

- Installation wird bei ≤40 % oder unbekanntem Handy-Akkustand blockiert. Die Drohnenverbindung muss getrennt sein; erkannter Flug, RTH, Landung, Start oder entsperrte Motoren führen zur Sperre.
- Zusätzlich muss der Benutzer direkt auf dem Android-Gerät bestätigen, dass die Drohne gelandet, die Motoren aus und PStart/PLand nicht aktiv sind. Das ersetzt keine technische Flugzustandsverifikation.
- Der Download ist abbrechbar, ein begonnenes Android-Systemupdate ist nicht garantiert unterbrechbar. Android-Downgrades mit Datenbestandsschutz sind nicht zuverlässig möglich; daher keine automatische Rollback-Funktion.

Notwendige GitHub-Secrets und Erstumstellung

- TAF_DEBUG_KEYSTORE_B64, TAF_DEBUG_STORE_PASSWORD, TAF_DEBUG_KEY_ALIAS, TAF_DEBUG_KEY_PASSWORD sind für BL_-Updateveröffentlichungen notwendig. Niemals Secret-Werte im Repo speichern.
- TAF_RELEASE_KEYSTORE_B64, TAF_RELEASE_STORE_PASSWORD, TAF_RELEASE_KEY_ALIAS, TAF_RELEASE_KEY_PASSWORD für signierte Stable-Releases.
- Der stabile Debug-Signierschlüssel muss mit der bereits installierten App übereinstimmen. Wenn die bisherige Debug-App mit einem anderen Schlüssel signiert wurde, ist die erste Migration ggf. nur nach Datensicherung/Neuinstallation möglich.
- Die Android-Berechtigung zum Installieren unbekannter Apps und (ab Android 13) Benachrichtigungen müssen auf dem Handy erlaubt sein. Ein Webbrowser auf einem anderen Gerät kann den Android-Installationsdialog nicht selbst bestätigen.

Teststatus und Einschränkungen

- Bestanden: Quellversionsprüfung, TypeScript-Prüfung (vue-tsc), YAML-Strukturprüfung, ZIP-Inventar/Integrität nach Paketierung.
- Nicht bestanden/nicht ausführbar: vollständiger lokaler WebUI-Build wegen fehlender plattformspezifischer Rollup-Binärdatei in vorhandenen node_modules. Ein neuer GitHub-Gradle-/Android-Build wurde hier nicht ausgeführt.
- Offen: Android-Kotlin-Kompilierung, GitHub-Secrets, signierte APK, In-App-Update, Gerätedaten-/SAF-Bestandsschutz, Akku-/Flugsicherheitsprüfung und Wiederanlauf nach Update.
- Die automatische Prüfung erfolgt derzeit beim Öffnen der Updateoberfläche und alle sechs Stunden solange diese geöffnet bleibt – keine Android-Hintergrundautomatik bei geschlossener App.
- Automatische unbeaufsichtigte Installation und garantierter Rollback sind nicht umgesetzt; Android erfordert die Systembestätigung und unterstützt Downgrades nur eingeschränkt.
- Empfehlung: Erst nach erfolgreichem GitHub-Build, Schlüsselprüfung, Installation auf einem Testgerät und den vollständigen Regressionstests für PStart, PLand, PPort und SAF als freigegeben einstufen.

Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v0.9845.7-rc5	2026-10-14	Prüfkandidat	Erstfassung in diesem Projektpaket